

Exercice 1

1) En utilisant le taux d'accroissement, calculer le nombre dérivé de $f(x) = x^2$ en $a = 3$.

Méthode : le nombre dérivé en a est la limite du taux d'accroissement : $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.

Écrivons le taux d'accroissement en $a = 3$, pour $h \neq 0$:

$$\frac{f(3+h) - f(3)}{h} = \frac{(3+h)^2 - 3^2}{h}$$

Développons le numérateur : $(3+h)^2 - 9 = 9 + 6h + h^2 - 9 = 6h + h^2 = h(6+h)$

Pour $h \neq 0$, on simplifie par h :

$$\frac{f(3+h) - f(3)}{h} = \frac{h(6+h)}{h} = 6+h$$

Passons à la limite : $\lim_{h \rightarrow 0} (6+h) = 6$, limite finie.

$\Rightarrow f$ est dérivable en 3 et

$$f'(3) = 6$$

Contrôle : la formule $(x^2)' = 2x$ donne bien $f'(3) = 2 \times 3 = 6$. ✓

2) a) Calculer $f'(x)$ pour $f(x) = (2x+1)^3$.

Méthode : dérivée d'une puissance composée : $(u^n)' = n u' u^{n-1}$.

On pose $u(x) = 2x+1$, donc $u'(x) = 2$, et $n = 3$.

$$f'(x) = 3 \times u'(x) \times (u(x))^2 = 3 \times 2 \times (2x+1)^2$$

$$f'(x) = 6(2x+1)^2$$

2) b) Calculer $f'(x)$ pour $f(x) = x\sqrt{x+1}$.

Méthode : dérivée d'un produit : $(uv)' = u'v + uv'$, avec $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$.

f est définie pour $x+1 \geq 0$, et dérivable pour $x+1 > 0$, soit $x > -1$.

On pose $u(x) = x$ et $v(x) = \sqrt{x+1}$, d'où $u'(x) = 1$ et $v'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+1}}$.

$$f'(x) = 1 \times \sqrt{x+1} + x \times \frac{1}{2\sqrt{x+1}}$$

Réduisons au même dénominateur $2\sqrt{x+1}$:

$$f'(x) = \frac{2(x+1)}{2\sqrt{x+1}} + \frac{x}{2\sqrt{x+1}} = \frac{2x+2+x}{2\sqrt{x+1}}$$

$$f'(x) = \frac{3x+2}{2\sqrt{x+1}} \quad (x > -1)$$

2) c) Calculer $f'(x)$ pour $f(x) = \frac{2x-1}{x^2+1}$.

Méthode : dérivée d'un quotient : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

$x^2+1 > 0$ pour tout réel x : f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

On pose $u(x) = 2x-1$ et $v(x) = x^2+1$, d'où $u'(x) = 2$ et $v'(x) = 2x$.

$$f'(x) = \frac{2(x^2 + 1) - (2x - 1) \times 2x}{(x^2 + 1)^2}$$

Développons le numérateur : $2x^2 + 2 - (4x^2 - 2x) = 2x^2 + 2 - 4x^2 + 2x = -2x^2 + 2x + 2$

$$f'(x) = \frac{-2x^2 + 2x + 2}{(x^2 + 1)^2} = \frac{-2(x^2 - x - 1)}{(x^2 + 1)^2}$$

2) d) Calculer $f'(x)$ pour $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 2}$.

f est définie et dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.

On pose $u(x) = x^2 + 1$ et $v(x) = x - 2$, d'où $u'(x) = 2x$ et $v'(x) = 1$.

$$f'(x) = \frac{2x(x - 2) - (x^2 + 1) \times 1}{(x - 2)^2}$$

Développons le numérateur : $2x^2 - 4x - x^2 - 1 = x^2 - 4x - 1$

$$f'(x) = \frac{x^2 - 4x - 1}{(x - 2)^2} \quad (x \neq 2)$$

3) a) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 2, pour $f(x) = x^2 - 3x + 1$.

Méthode : équation de la tangente au point d'abscisse a : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Calculons l'ordonnée du point de contact : $f(2) = 2^2 - 3 \times 2 + 1 = 4 - 6 + 1 = -1$

Dérivons : $f'(x) = 2x - 3$, donc $f'(2) = 4 - 3 = 1$.

Appliquons la formule : $y = 1 \times (x - 2) + (-1) = x - 2 - 1$

$$T : y = x - 3$$

3) b) Même question pour $f(x) = \sqrt{x}$ au point d'abscisse 1.

$$f(1) = \sqrt{1} = 1$$

Dérivons : $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ pour $x > 0$, donc $f'(1) = \frac{1}{2}$.

$$y = \frac{1}{2}(x - 1) + 1 = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} + 1$$

$$T : y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$$

3) c) Même question pour $f(x) = x^3 - 3x$ au point d'abscisse 1.

$$f(1) = 1^3 - 3 \times 1 = 1 - 3 = -2$$

Dérivons : $f'(x) = 3x^2 - 3$, donc $f'(1) = 3 - 3 = 0$.

$$y = 0 \times (x - 1) + (-2)$$

$$T : y = -2$$

$\Rightarrow$ la tangente est horizontale : le point $(1; -2)$ est un extremum local de f

4) a) Pour $f(x) = x^2 - 3x + 1$, déterminer le point de $\mathcal{C}_f$ où la tangente est horizontale.

Méthode : la tangente est horizontale en a si et seulement si $f'(a) = 0$.

Résolvons $f'(x) = 0$, avec $f'(x) = 2x - 3$:

$$2x - 3 = 0 \iff x = \frac{3}{2}$$

Calculons l'ordonnée correspondante :

$$f\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{9}{4} - \frac{9}{2} + 1 = \frac{9 - 18 + 4}{4} = -\frac{5}{4}$$

⇒ la tangente est horizontale au seul point $S\left(\frac{3}{2}; -\frac{5}{4}\right)$, sommet de la parabole

4) b) Pour $f(x) = x^3 - 3x$, déterminer les points de $\mathcal{C}_f$ où la tangente est horizontale.

Réolvons $f'(x) = 0$, avec $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1)$:

$$3(x - 1)(x + 1) = 0 \iff x = 1 \text{ ou } x = -1$$

Calculons les ordonnées :

$$f(-1) = (-1)^3 - 3 \times (-1) = -1 + 3 = 2$$

$$f(1) = 1 - 3 = -2$$

⇒ la tangente est horizontale en deux points : $(-1; 2)$, maximum local, et $(1; -2)$, minimum local